



第二十三届"长通杯"电子设计竞赛试题

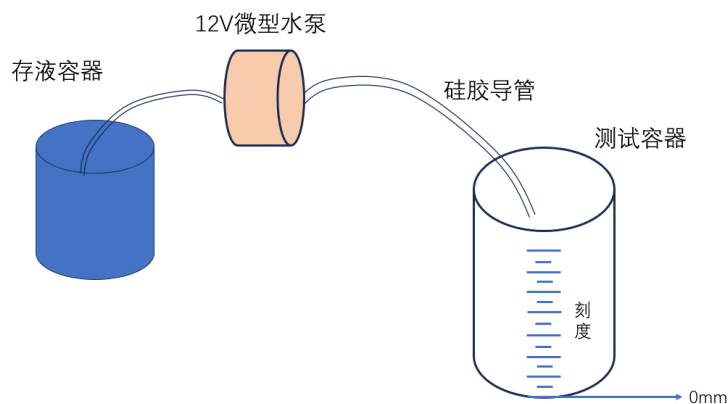
参赛注意事项

- (1)4月1日竞赛正式开始。参赛队只能在题目中任选一题。
- (2)4月19日竞赛测评,上交设计报告、制作实物。
- (3)参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件(如学生证)随时备查。
- (4)每队严格限制3人,开赛后不得中途更换队员。
- (5)竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,若出现金钱形式交易及代做等不正当方式参加比赛,一经发现立即取消参赛资格。

简易液体容器监控装置（I 题）

一、任务

设计并制作一个多功能液体容器监测和控制设备。该设备主要由水泵、传感器、储液容器等构成。测试容器为容量大于 0.5 升，且小于等于 1 升的圆柱形或者正方形容器，容器透明并且带有液位高度标记，容器高度分辨率 为 1mm。所有测试功能均设有统一启动按键，并且每次测试只允许按一次启动键（参数设置按键除外）。



示意图

二、要求

1.基本要求

- 1) 通过人工方式向容器里缓慢注入预设液位高度的纯净水,加水过程过程中能

够实时显示液位高度和加注液体重量和温度，当达到预设液位高度时给出声光提示信息。

- 2) 通过自动方式利用水泵向容器里注入预设液位高度的纯净水，预设液位高度和最终液位的实际高度误差小于等于 5mm。自动注水过程中能够实时显示液位高度、注水时间和液体重量和温度，当达到预设液位高度时给出声光提示信息。重量的测量误差小于等于 5g.加水到指定液位时间小于等于 1 分钟。
- 3) 在（2）的基础上向容器注入不同的液体，装置能够区分加入液体的种类。可以分辨纯净水和酸性液体（白醋）。

2.发挥部分

- 1) 当容器中检测到有酸性溶液存在时，该装置可以自动加入纯净水升高容器内液体的 pH 值，该装置可以动态显示酸碱度变化以及当液体趋于中性水时加入的纯净水流量。注水中和时间小于等于 30 秒。
- 2) 装置可以分辨纯净水、盐水、牛奶、白醋四种液体种类。只能采用电子测量技术手段实现，传感器与测量方法不限，可以同时采用多种传感器。
- 3) 其他，如增加语音控制，APP 控制等等。

三、说明

1. 测试容器可自制，也可选择量筒或者可以选择外观规则的矿泉水瓶代替，矿泉水瓶瓶底非规则部分可自行裁剪。
2. 测量待测液体重量时应先进行容器重量和残留液体的重量测量操作。测试中，以待测液体样品的净重作为待测液体样品的实际值：以作品容器自带液位标记的读数作为液位高度实际值。

四、评分标准

	项目	主要内容	分数
设计报告	系统方案	比较与选择 方案描述	2
	理论分析与程序框图	各项功能与单片机接口设计 主体程序框图	8
	电路与程序设计	电路设计 主程序内容	4
	测试方案与测试结果	测试方案及测试条件 测试结果完整性 测试结果分析	4
	设计报告结构与规范性	摘要 设计报告正文的结构 图表规范性	2
	总分		20
基本要求	完成（1）		5
	完成（2）		5
	完成（3）		5
	完成（4）		5
	总计		20
发挥部分	完成（1）		5
	完成（2）		10
	完成（3）		10
	完成（4）		15
	总计		60

五、参考器件

主要给出常用器件、传感器的参考型号